

氏名
 実施日
 年
 月
 日
 得点
 / 10

1
 多項式の展開

次の式を展開して整理しなさい。

$(2x-3y)^3$

2
 多項式の割り算

次の多項式の割り算について、商と余りを求めなさい。

$2x^4-3x^3+4x^2-5x+6 \div (x^2-x+2)$

3
 分数方程式

次の方程式を解きなさい。ただし、分母を0にする値を除く。

$\frac{x+1}{x-1} + \frac{x-1}{x+1} = \frac{5}{2}$

4
 連立方程式

次の3元連立方程式を解きなさい。

$2x-y+z=4 \qquad x+2y-z=1 \qquad 3x+y+2z=9$

5
 平方完成

次の式を右辺の形に変形しなさい。

$2x^2-8x+5 = a(x-p)^2+q$

6
 対数方程式

次の対数方程式を解きなさい。

$\log_2(x-1)+\log_2(x-3)=3$

7
 三角関数

次の式の値を求めなさい。

$\sin 75^\circ \cos 15^\circ - \cos 75^\circ \sin 15^\circ$

8
 複素数

次の式を  $a+bi$  の形に表しなさい。

$\frac{2-i}{1+2i}$

9
 微分

次の関数を微分しなさい。

$f(x)=(x^2+1)e^x$

10
 ベクトルの内積

次の2つのベクトルの内積を求めなさい。

$\vec{a}=(2,-1,3), \quad \vec{b}=(1,4,-2), \quad \vec{a} \cdot \vec{b}$

答えだけでなく、定義域・途中式・計算過程も確認してください。

1 多項式の展開  $8x^3 - 36x^2y + 54xy^2 - 27y^3$

2 多項式の割り算 商  $2x^2 - x - 1$  余り  $-4x + 8$

3 分数方程式  $x = -3, 3$

4 連立方程式  $x = \frac{7}{5} \quad y = \frac{4}{5} \quad z = 2$

5 平方完成  $2(x-2)^2 - 3$

6 対数方程式  $x = 5$

7 三角関数  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

8 複素数  $-i$

9 微分  $f'(x) = e^x(x+1)^2$

10 ベクトルの内積  $-8$